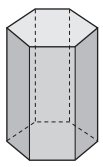
초등 **6학년**

2011년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 8	**2.** 45	**3.** 10
4. 11	**5.** 10	**6.** 3
7. 24	**8.** 33	**9.** 18
10. 51	**11.** 64	**12.** 33
13. 64	**14.** 9	**15.** 96
16. 100	**17.** 986	**18.** 38
19. 16	**20.** 90	**21.** 20
22. 124	**23.** 11	**24.** 1
25. 512		

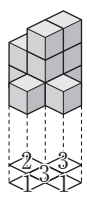
1. 

⇨ 밑면이 2개, 옆면이 6개이므로 면은 모두 8개입니다.

2. 6을 분모가 5인 가분수로 나타내면 $\frac{30}{5}$이므로

$6\div\frac{2}{5}=\frac{30}{5}\div\frac{2}{5}=30\div2=15$입니다.

따라서 ㉠=30, ㉡=15이므로 ㉠+㉡=45

3. 

⇨ 각 자리에 쌓인 쌓기나무를 세어 보면

2+3+3+1+1=10(개)

4. (평행사변형의 넓이)=(밑변)×(높이)이므로 주어진 평행사변형의 높이는

147.4÷13.4=11 (cm)

5. 1.54에서 1540으로 소수점이 오른쪽으로 세 자리 옮겨졌으므로 곱한 수는 1000이고, 807에서 8.07로 소수점이 왼쪽으로 두 자리 옮겨졌으므로 곱한 수는 0.01입니다.

따라서 ㉠=1000, ㉡=0.01이므로

1000×0.01=10

6. • 넓이가 서로 같더라도 밑변과 높이가 달라 합동인 삼각형이 아닐 수 있습니다.

㉮ 밑변이 8 cm, 높이가 5 cm인 삼각형과 밑변이 10 cm, 높이가 4 cm인 삼각형은 넓이는 같지만 서로 합동이 아닙니다.

• 둘레의 길이가 서로 같더라도 서로 합동인 삼각형이 아닐 수 있습니다.

㉮ 세 변의 길이가 각각 5 cm, 6 cm, 7 cm인 삼각형과 8 cm, 5 cm, 5 cm인 삼각형은 둘레의 길이는 같지만 서로 합동이 아닙니다.

• 세 각의 크기가 각각 같더라도 서로 합동인 삼각형이 아닐 수 있습니다.

㉮ 한 변이 5 cm인 정삼각형과 8 cm인 정삼각형은 세 각의 크기가 각각 같지만 서로 합동이 아닙니다.

따라서 합동인 삼각형이 되는 경우는 3가지입니다.

7. 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면

(꼭짓점의 수)=□×2

(면의 수)=□+2

(모서리의 수)=□×3

입니다. 꼭짓점이 16개이므로

□×2=16, □=8

따라서 팔각기둥이고, 모서리의 수는

8×3=24(개)

8. $20\div\frac{3}{5}=20\times\frac{5}{3}=\frac{100}{3}=33\frac{1}{3}$이므로 기린 모양을 33개까지 만들 수 있습니다.

9. 잘못하여 어떤 수에 3.2를 곱하여 184.32가 되었으므로 어떤 수를 □라 하면

□×3.2=184.32, □=57.6

따라서 바르게 계산했을 때의 몫은

57.6÷3.2=18

10. 쌓기나무로 쌓은 규칙은 아래로 한 층 내려갈 때마다 쌓기나무가 3개씩 늘어납니다.

6층 : 1개

5층 : 1+3×1=4(개)

4층 : 1+3×2=7(개)

⋮ ⋮

1층 : 1+3×5=16(개)

따라서 사용한 쌓기나무는 모두

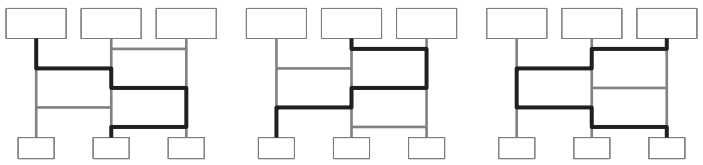
1+4+7+10+13+16=51(개)

11. 1시간은 60분이므로 45분은 $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$(시간)입니다.

따라서 $\frac{3}{4}$시간 동안 48 km를 갔으므로 1시간 동안에 갈 수 있는 거리는

$48\div\frac{3}{4}=\overset{16}{\cancel{48}}\times\frac{4}{\underset{1}{\cancel{3}}}=64$ (km)

12. 사다리를 따라 내려가면 다음과 같습니다.



$12\div\frac{4}{9}=$㉡ ⇨ ㉡$=27$,

$28.8\div1.6=$㉠ ⇨ ㉠$=18$,

$8\frac{2}{5}\div\frac{7}{10}=$㉢ ⇨ ㉢$=12$이므로

㉠$+$㉡$-$㉢$=18+27-12=33$

13. 점대칭도형이므로 변 ㄱㅇ의 대응변은 변 ㄷㅇ, 변 ㄴㅇ의 대응변은 변 ㄹㅇ이고, 선분 ㄱㅇ과 선분 ㄹㅇ의 길이가 같으므로 삼각형 ㄱㄴㅇ과 삼각형 ㄷㄹㅇ은 이등변삼각형이고 서로 합동입니다.

따라서 삼각형 ㅇㄷㄹ에서

(각 ㅇㄹㄷ)$=$(각 ㅇㄷㄹ)$=58^\circ$이므로 각 ㄹㅇㄷ의 크기는

$180^\circ-58^\circ\times2=64^\circ$

14. 각뿔에서 밑면의 변의 수를 □개라 하면

(각뿔의 면의 수)$=$□$+1$

(각뿔의 모서리의 수)$=$□$\times2$

입니다. 면의 수와 모서리의 수의 합이 22개이므로

□$+1+$□$\times2=22$

□$\times3=21$

□$=7$

따라서 각뿔은 밑면이 칠각형인 칠각뿔이고 밑면의 모양을 같게 하여 만든 각기둥은 칠각기둥이므로 만든 칠각기둥의 면은 모두 9개입니다.

15. | ① | ② |
|---|---|
| ③ | ④ |

①과 ④는 2부터 시작하여 1씩 커지는 규칙이고, ②와 ③은 4부터 시작하여 2씩 커지는 규칙입니다.

따라서 15번째의 ①과 ④에는

$2+1\times14=16$(개)

를 쌓아야 하고, ②와 ③에는

$4+2\times14=32$(개)

를 쌓아야 하므로 필요한 쌓기나무는

$16\times2+32\times2=96$(개)

16. 전체 사다리꼴의 넓이에서 직사각형의 넓이를 빼면 됩니다.

$(20+15)\times8\div2-5\times8=140-40=100$ (cm^2)

17. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까운 경우는 번개를 친 곳과 미경이가 있는 곳, 창호가 있는 곳 순서로 일직선으로 있는 경우입니다.

미경이는 번개를 보고 나서 3.6초 후에 천둥 소리를 들었으므로 번개친 곳에서

$0.34\times3.6=1.224$ (km)

떨어져 있고, 창호는 번개를 보고 나서 6.5초 후에 천둥 소리를 들었으므로 번개친 곳에서

$0.34\times6.5=2.21$ (km)

떨어져 있습니다. 따라서 두 사람 사이의 거리가 가장 가까울 때의 거리는

$2.21-1.224=0.986$ (km) ⇨ 986 m

18.

		6	.	3	㉠
×				㉡	. 5
	3	1	㉢	0	
□	□	㉣	6		
□	□	.	2	3	Ø

㉢$+6=13$에서 ㉢$=7$이고, 63㉠$\times5=3170$에서 ㉠$=4$입니다.

또한 $634\times$㉡에서 $4\times$㉡의 일의 자리 숫자가 6이어야 합니다. ㉡은 4 또는 9인데 $1+1+$㉣$=2$이므로 ㉣$=0$이고 $634\times4=2536$, $634\times9=5706$이므로 ㉡은 9입니다.

나머지 숫자를 구하면

		6	.	3	4
×				9	. 5
	3	1	7	0	
5	7	0	6		
6	0	.	2	3	Ø

따라서 □ 안의 숫자를 모두 더하면

$4+9+7+5+7+0+6+0=38$

19. 빨간 구슬, 파란 구슬, 노란 구슬이 적어도 각각 1개씩 있다는 말은 구슬을 몇 개 꺼내더라도 항상 빨간, 파란, 노란 구슬이 1개씩은 있어야 한다는 말입니다.

3개를 꺼냈을 때 우연히 빨간, 파란, 노란 구슬이 1개씩 있을 수 있지만, 빨간 구슬만 3개 있는 경우와 같이 조건에 맞지 않을 때도 있습니다.

따라서 구슬을 몇 개 꺼내더라도 항상 빨간, 파란, 노란 구슬이 1개씩 있게 하려면, 가장 많이 있는 빨간 구슬 10개를 모두 꺼내고, 이어서 파란 구슬 5개를 꺼낸 다음, 마지막으로 노란 구슬 1개를 꺼내야 합니다.

$10+5+1=16$(개)

20. 색칠된 부분은 가로가 □cm, 세로가 8 cm인 직사각형이므로

$$□\times 8=600,\ □=75$$

여기에서 □는 밑면인 오각형의 변의 길이의 합의 3배이므로 오각형의 변의 길이의 합은

$$75\div 3=25\ (\text{cm})$$

입니다. 따라서 높이가 8 cm인 오각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은

$$25\times 2+8\times 5=50+40=90\ (\text{cm})$$

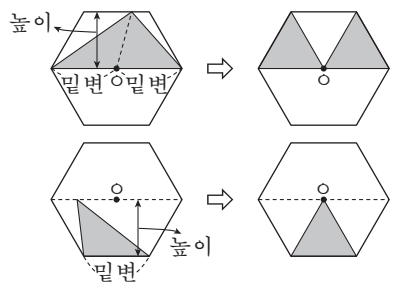
21. 정육면체가 되려면 가로, 세로, 높이가 같아야 합니다.
맨 아래층에 가로로 2개, 세로로 3개가 놓여 있으므로 가장 작은 정육면체를 만들려면 가로로 3개, 세로로 3개씩 3층을 쌓아야 합니다.
따라서 정육면체를 만들려면 쌓기나무는 모두

$$3\times 3\times 3=27(\text{개})$$

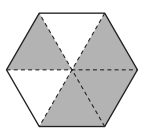
가 필요하고, 쌓여 있는 모양에 사용된 쌓기나무가 7개이므로 더 필요한 쌓기나무는

$$27-7=20(\text{개})$$

22. 색칠한 부분을 다음과 같이 나누어 생각해 봅니다.



따라서 색칠한 부분을 모아 정육각형에 다시 나타내어 보면 전체 넓이의 $\frac{4}{6}$이므로



$$186\times\frac{4}{6}=124\ (\text{cm}^2)$$

23. 먼저 쌓기나무를 가장 적게 쌓을 때와 가장 많이 쌓을 때를 알아봅니다.

4		4
		3
4	3	

[공통]

4	1	4
1	3	3
4	3	

[최소]

4	3	4
3	3	3
4	3	

[최대]

즉 쌓을 수 있는 쌓기나무는 최소 9개, 최대 13개로 쌓았을 때입니다.
(1) 9개로 쌓을 수 있는 방법 : 1가지
(2) 10개로 쌓을 수 있는 방법 : 2가지

4	2
1	3

4	1
2	3

(3) 11개로 쌓을 수 있는 방법 : 4가지

4	3
1	3

4	1
3	3

4	2
2	3

4	3
3	1

(4) 12개로 쌓을 수 있는 방법 : 3가지

4	3
2	3

4	2
3	3

4	3
3	2

(5) 13개로 쌓을 수 있는 방법 : 1가지
따라서 쌓기나무를 쌓을 수 있는 방법은 모두

$$1+2+4+3+1=11(\text{가지})$$

24. $7!=1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7=5040$
$8!=1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7\times 8=40320$
$9!=1\times 2\times 3\times 4\times 5\times 6\times 7\times 8\times 9=362880$
입니다. 즉, 계산 결과가 여섯 자리 수가 되기 위해서는 A는 9 이상인 수이어야 하므로
$A!=1\times 2\times 3\times 4\times\cdots\cdots\times 9$ 또는
$A!=1\times 2\times 3\times 4\times\cdots\cdots\times 9\times\cdots\cdots\times A$입니다. 여기에는 항상 '×9'가 들어 있고, 그 결과는 항상 9의 배수입니다.
또, 9×B도 항상 9의 배수입니다.
즉, 9의 배수에서 9의 배수를 빼어도 9의 배수가 되므로 계산한 결과 247□85는 9의 배수이어야 합니다.
어떤 수가 9의 배수가 되려면 각 자리 숫자의 합이 9의 배수이면 되므로 247□85에서
$2+4+7+□+8+5=26+□$가 9의 배수가 되어야 하므로 □는 1입니다.

25. 전구가 1개씩 켜져 있을 때의 규칙은 다음과 같습니다.

1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
2	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
4	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
8	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
16	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
32	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
64	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
128	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
256	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
512	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

모두 꺼지면 0이고, 모두 켜지면

$$1+2+4+8+16+32+64+128+256+512=1023$$

을 나타내므로 고장나지 않았을 때 나타낼 수 있는 수는 0부터 1023까지의 수입니다.

(1) 왼쪽에서 다섯 번째에 있는 전구 1개만 켜졌을 때가 32이므로 32부터 63까지의 수는 나타낼 수 없습니다.
⇨ 32개

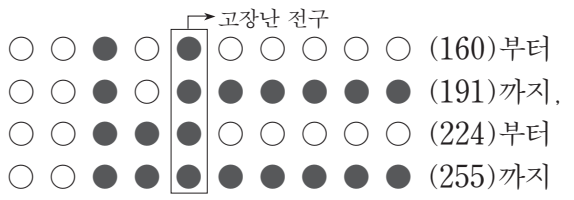
(2) 왼쪽에서 네 번째에 있는 전구가 켜졌을 때 나타낼 수 없는 수



⇨ 왼쪽에서 다섯 번째의 전구가 켜지지 않으므로 수로 나타낼 수 없습니다.

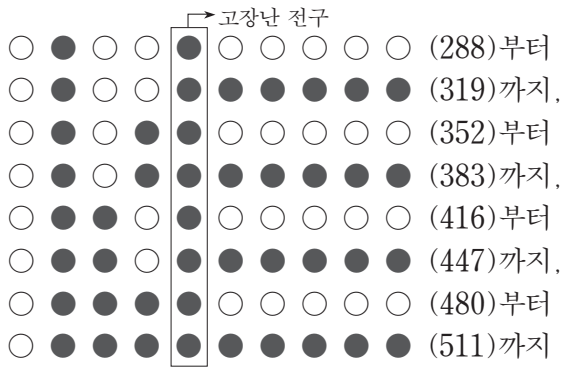
즉 64+32=96부터 64+32+16+8+4+2+1=127까지의 수는 나타낼 수 없습니다. ⇨ 32개

(3) 왼쪽에서 세 번째에 있는 전구가 켜졌을 때 나타낼 수 없는 수



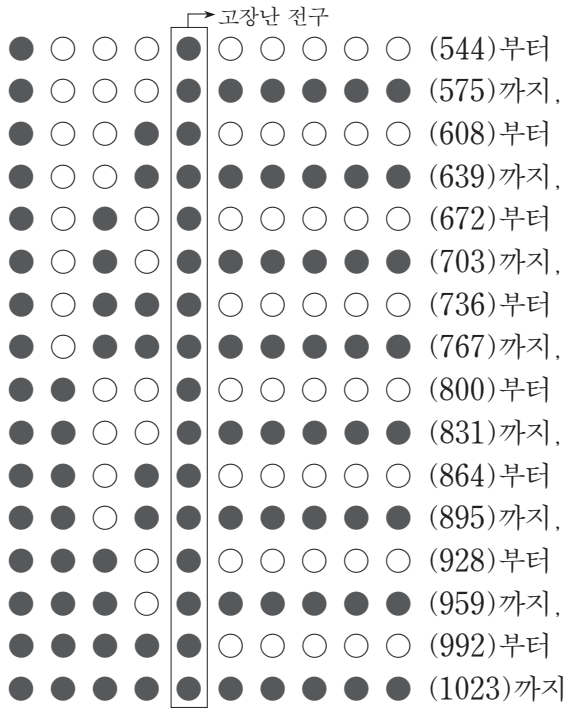
⇨ 32+32=64(개)

(4) 왼쪽에서 두 번째에 있는 전구가 켜졌을 때 나타낼 수 없는 수



⇨ 32×4=128(개)

(5) 왼쪽에서 첫 번째에 있는 전구가 켜졌을 때 나타낼 수 없는 수



⇨ 32×8=256(개)

따라서 0부터 1023까지의 수는 1024개이므로 전구로 나타낼 수 있는 수는 모두

1024−32−32−64−128−256=512(개)